

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 8.

אינטגרל כפול

פתרונות ותשובות

1. חשב את האינטגרלים החוזרים הבאים:

$$\int_0^1 \int_{x^2}^x xy^2 dy dx \quad (\text{א})$$

פתרון:

$$\int_0^1 \int_{x^2}^x xy^2 dy dx = \int_0^1 \left(\frac{xy^3}{3} \right) \Big|_{x^2}^x dx = \int_0^1 \left(\frac{x^4}{3} - \frac{x^7}{3} \right) dx = \frac{1}{3} \left(\frac{x^5}{5} - \frac{x^8}{8} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{40}$$

$$\int_0^\pi \int_0^x x \sin y dy dx \quad (\text{ב})$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^x x \sin y dy dx &= \int_0^\pi x(-\cos y) \Big|_0^x dx = \int_0^\pi (-x \cos x + x) dx = \\ &= -\int_0^\pi x \cos x dx + \int_0^\pi x dx \left| \begin{array}{l} u = x \quad v' = \cos x \\ u' = 1 \quad v = \sin x \end{array} \right| = -(\cos x + x \sin x) \Big|_0^\pi + \frac{x^2}{2} \Big|_0^\pi = 2 + \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

$$\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy \quad (\text{ג})$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy &= \int_1^{\ln 8} e^y \left(\int_0^{\ln y} e^x dx \right) dy = \int_1^{\ln 8} e^y (e^x \Big|_0^{\ln y}) dy = \\ &= \int_1^{\ln 8} e^y (y-1) dy = \left| \begin{array}{l} u = y-1 \quad v' = e^y \\ u' = 1 \quad v = e^y \end{array} \right| = e^y (y-2) \Big|_1^{\ln 8} = 8 \ln 8 - 16 + e \end{aligned}$$

$$\int_a^A \int_b^B F''_{xy}(x, y) dy dx \quad (\text{ד})$$

פתרון:

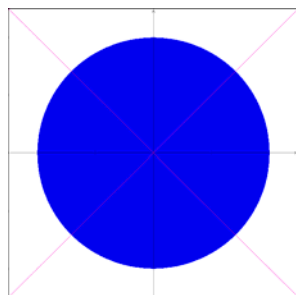
$$\begin{aligned} \int_a^A \int_b^B F''_{xy}(x, y) dy dx &= \int_a^A F'_x(x, y) \Big|_b^B dx = \int_a^A (F'_x(x, B) - F'_x(x, b)) dx = \\ &= (F(x, B) - F(x, b)) \Big|_a^A = F(A, B) - F(A, b) - F(a, B) + F(a, b) \end{aligned}$$

2. כתוב את הגבולות האינטגרציה של $\iint_D f(x, y) ds$ כאשר:

$$D = \{(x, y) \mid |x| \leq y, x^2 + y^2 \leq 4\} \quad (\text{א})$$

פתרון:

תחום D הוא הגזרה של $x^2 + y^2 \leq 4$, המוגבלת ע"י הישרים $y = x$, $y = -x$, בעצם, $y \geq x, y \geq -x$. (ראה שרטוט).



את נקודות החיתוך מקבלים מהמערכת:

$$\begin{cases} y = \pm x \ (y > 0) \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow 2x^2 = 4 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

נקודות החיתוך הן: $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, לכן

$$\iint_D f(x, y) ds = \int_{-\sqrt{2}}^0 \int_{-x}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy dx + \int_0^{\sqrt{2}} \int_x^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy dx$$

$$D = \{(x, y) \mid x^2 - 2x + y^2 - 6y + 9 \leq 0\} \text{ (ב)}$$

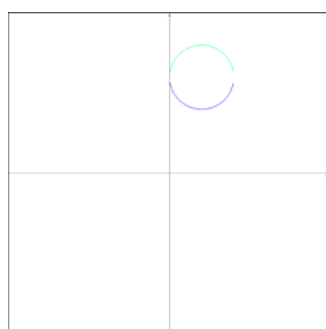
פתרון:

השפה של התחום D היא המעגל שמשוואתו:

$$x^2 - 2x + y^2 - 6y + 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 - 1 + y^2 - 6y + 9 = 0 \Leftrightarrow$$

מקבלים משוואת המעגל $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$. (ראה שרטוט).

שתי משוואות $y = 3 - \sqrt{2x - x^2}$, $y = 3 + \sqrt{2x - x^2}$ מתארות שני חלקים של המעגל



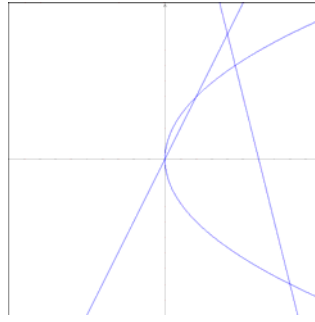
$$\iint_D f(x, y) ds = \int_0^2 \int_{3-\sqrt{2x-x^2}}^{3+\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy dx$$

לכן,

$$D = \{(x, y) \mid y^2 \geq 8x, y \leq 2x, y + 4x \leq 24\} \text{ (ג)}$$

פתרון:

השפה של D הוא קו סגור המורכב מפרבולה $y^2 = 8x$ והישרים $y = 2x$, $y = 24 - 4x$. (ראה שרטוט)



את נקודות החיתוך מקבלים מהמערכות הבאות:

$$\begin{cases} y^2 = 8x \\ y = 2x \end{cases} \Rightarrow y^2 - 4y = 0 \quad y = 4 \quad \text{או} \quad y = 0$$

נקודות החיתוך הן: $(0,0)$, $(2,4)$

$$\begin{cases} y^2 = 8x \\ y + 4x = 24 \end{cases} \Rightarrow y + \frac{y^2}{2} = 24 \quad y = 6 \quad \text{או} \quad y = -8$$

נקודות החיתוך היא: $(4.5,6)$

$$\begin{cases} y = 2x \\ y + 4x = 24 \end{cases} \Rightarrow y + 2y = 24 \quad y = 8$$

נקודות החיתוך היא: $(4,8)$

$$\iint_D f(x, y) ds = \int_2^4 \int_{\sqrt{8x}}^{2x} f(x, y) dy dx + \int_4^{4.524} \int_{\sqrt{8x}}^{4.524-4x} f(x, y) dy dx \quad \text{לכן,}$$

3. שרטט את התחום הבא ורשום אותו בסדר הפוך (כאשר D חסום מצידיו ע"י הקווים $x = a$ ו- $x = b$, רשום אותו החסום ע"י הקווים $y = c$ ו- $y = d$ המתאימים):

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\} \cup \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 - x\}$$

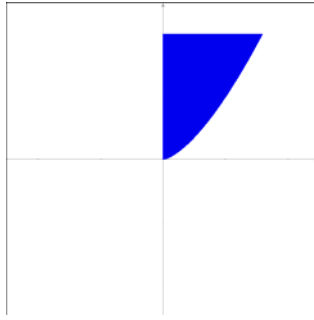
פתרון: תחום D הוא משולש המוגבל ע"י הישרים $y = 0$, $y = x$, $y = 2 - x$ ($0 \leq x \leq 2$)
 נרשום את התחום בסדר הפוך: $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 2 - y\}$

4. חשב את האינטגרל הבא ע"י החלפת סדר האינטגרציה:

$$\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{y^4 + 1} dy dx$$

פתרון:

נצייר את תחום האינטגרציה: $\sqrt[3]{x} \leq y \leq 2$, $0 \leq x \leq 8$ (ראה שרטוט)



נחליף את סדר האינטגרציה:

לפי השרטוט ברור ש- $0 \leq x \leq y^3$, $0 \leq y \leq 2$. לכן

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{y^4 + 1} dy dx &= \int_0^2 \int_0^{y^3} \frac{1}{y^4 + 1} dx dy = \int_0^2 \frac{1}{y^4 + 1} \left(\int_0^{y^3} dx \right) dy = \int_0^2 \frac{1}{y^4 + 1} (x \Big|_0^{y^3}) dy = \\ &= \int_0^2 \frac{1}{y^4 + 1} \cdot y^3 dy = \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{d(y^4 + 1)}{y^4 + 1} = \frac{1}{4} \ln(y^4 + 1) \Big|_0^2 = \frac{1}{4} \ln 17 \end{aligned}$$

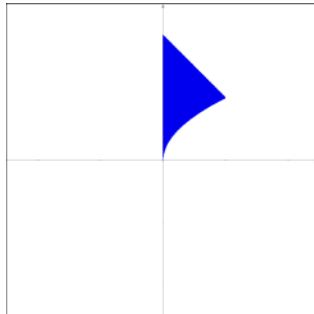
5.

חשב את האינטגרל הכפול הבא:

$$R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2 - x\} \text{ , כאשר } \iint_R (x^2 - 2xy) ds$$

פתרון:

נצייר את תחום האינטגרציה R : $0 \leq x \leq 1$, $\sqrt{x} \leq y \leq 2 - x$ (ראה שרטוט)



$$\begin{aligned} \iint_R (x^2 - 2xy) ds &= \int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^{2-x} (x^2 - 2xy) dy dx = \int_0^1 \left(x^2 y - 2x \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{\sqrt{x}}^{2-x} dx = \\ &= \int_0^1 (x^2(2-x) - x(2-x)^2 - x^2 \sqrt{x} + x^2) dx = \int_0^1 (7x^2 - 2x^3 - 4x - x^{\frac{5}{2}}) dx = \\ &= \left(\frac{7x^3}{3} - \frac{2x^4}{4} - \frac{4x^2}{2} - \frac{2x^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} \right) \Big|_0^1 = -\frac{19}{42} \end{aligned}$$

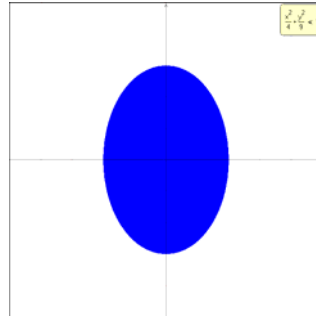
6. חשב את האינטגרל הבא ע"י מעבר לקואורדינטות קוטביות (פולריות).

$$R = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1 \right\} \text{ , כאשר } \iint_R \sqrt{1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9}} ds$$

פתרון:

משוואת השפה $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ היא אליפסה.

נשרטט את תחום האינטגרציה :



$$\begin{cases} x = 2r \cos \varphi \\ y = 3r \sin \varphi \end{cases} \quad \text{נשתמש בקואורדינאות קוטביות כלליות :}$$

היעקוביאן של המערכת :

$$J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} 2 \cos \varphi & -2r \sin \varphi \\ 3 \sin \varphi & 3r \cos \varphi \end{vmatrix} = 6r \cos^2 \varphi + 6r \sin^2 \varphi = 6r$$

משוואת השפה של R בקואורדינאות קוטביות כלליות :

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow \frac{4r^2 \cos^2 \varphi}{4} + \frac{9r^2 \sin^2 \varphi}{9} = 1 \Rightarrow r = 1$$

$$\Delta = \{(r, \varphi) \mid 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1\} \quad \text{התחום } R \text{ יעבור לתחום } \Delta$$

$$\iint_R \sqrt{1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9}} ds = 6 \iint_{\Delta} \sqrt{1 - r^2} \cdot r dr d\varphi = 6 \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr d\varphi =$$

$$= 6 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr = 6 \cdot 2\pi \left(-\frac{2(1 - r^2)^{\frac{3}{2}}}{2 \cdot 3} \right) \Big|_0^1 = 4\pi$$

7. חשב אינטגרל ע"י החלפת משתנים מתאימה:

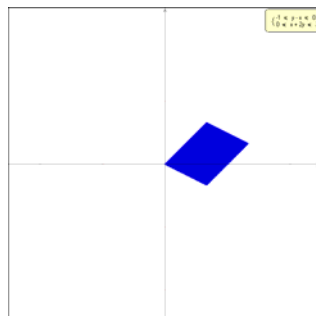
$$\iint_R \frac{x+2y}{\cos(x-y)} ds \quad (\ast)$$

$$y = x, \quad x + 2y = 0, \quad y - x = -1, \quad x + 2y = 2$$

פתרון:

נשרטט את תחום האינטגרציה :

$$R = \{(x, y) \mid -1 \leq y - x \leq 0, 0 \leq x + 2y \leq 2\}$$



$$T : \begin{cases} u = y - x \\ v = 2y + x \end{cases} \quad \text{נסמן :}$$

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = -\frac{1}{3} \quad \text{לכן} \quad \frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3$$

$$\begin{cases} u = y - x \\ v = 2y + x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3}u + \frac{1}{3}v \\ y = \frac{1}{3}u + \frac{1}{3}v \end{cases}$$

$$\Delta = \{(u, v) \mid -1 \leq u \leq 0, 0 \leq v \leq 2\} \quad \text{התחום } R \text{ עובר לתחום } \Delta :$$

$$\iint_R \frac{x+2y}{\cos(x-y)} ds = \frac{1}{3} \int_{-1}^0 \int_0^2 \frac{v}{\cos u} \cdot dv du$$

$$= \frac{1}{3} \int_{-1}^0 \frac{du}{\cos u} \cdot \int_0^2 v dv = \frac{1}{3} \ln \left| \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{u}{2}\right) \right| \Big|_{-1}^0 \cdot \frac{v^2}{2} \Big|_0^2 = -\frac{2}{3} \ln \left| \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right) \right| \approx 0.8175$$

$$(ב) \iint_R \frac{x+2y}{xy} ds, \quad \text{כאשר } R \text{ הוא תחום הכלוא בין הקווים:}$$

$$x+y=4, \quad x+y=12, \quad y=x^2, \quad y=2x^2$$

פתרון:

$$T: \begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{y}{x^2} \end{cases} \quad \text{נסמן:}$$

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2} + \frac{2y}{x^3} = \frac{x+2y}{x^3}, \quad (x \neq 0, y \neq -\frac{x}{2})$$

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{x^3}{x+2y} \neq 0, \quad \text{לכן,}$$

$$\Delta = \{(u, v) \mid 4 \leq u \leq 12, 1 \leq v \leq 2\} \quad \text{התחום } D \text{ עובר לתחום } \Delta :$$

$$\iint_R \frac{x+2y}{xy} ds = \iint_{\Delta} \left(\frac{x+2y}{xy} \cdot \frac{x^3}{x+2y} \right) dudv = \iint_{\Delta} \left(\frac{x^2}{y} \right) dudv = \iint_{\Delta} \frac{dudv}{v} =$$

$$= \int_4^{12} \int_1^2 \frac{1}{v} dv du = \int_4^{12} du \cdot \int_1^2 \frac{dv}{v} = 8(\ln v \Big|_1^2) = 8 \ln 2$$

8. חשב את השטח של התחום המישורי המוגבל ע"י הקווים:

$$y^2 + 2y - 3x + 1 = 0, \quad 3x - 3y - 7 = 0$$

פתרון:

המשוואה $y^2 + 2y - 3x + 1 = 0$ היא משוואת הפרבולה:

$$y^2 + 2y + 1 - 1 - 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow (y+1)^2 = 3x$$

נחשב את נקודת החיתוך מהמערכת :

$$\begin{cases} (y+1)^2 = 3x \\ 3x - 3y - 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (y+1)^2 = 3x \\ 3y + 7 = 3x \end{cases} \Rightarrow y^2 - y - 6 = 0 \Rightarrow y = -2 \text{ או } y = 3$$

נרשום את התחום :

$$R = \left\{ (x, y) \mid -2 \leq y \leq 3, \frac{1}{3}(y+1)^2 \leq x \leq \frac{1}{3}(3y+7) \right\}$$

לפי הנוסחה $S = \iint_R ds$ מקבלים :

$$S = \int_{-2}^3 \int_{\frac{1}{3}(y+1)^2}^{\frac{1}{3}(3y+7)} dx dy = \int_{-2}^3 \frac{1}{3} (3y+7 - (y+1)^2) dy =$$

$$\frac{1}{3} \int_{-2}^3 (-y^2 + y + 6) dx = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{2}y^2 + 6y \right) \Big|_{-2}^3 = \frac{125}{18}$$

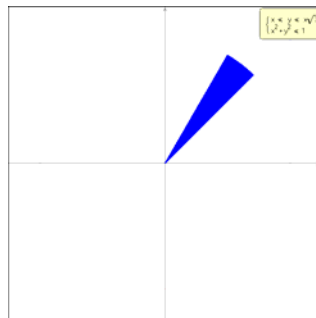
9. חשב את נפח הגוף המוגבל ע"י המשטחים:

$$z = 0, \quad z = 1 - x^2 - y^2, \quad y = x, \quad y = x\sqrt{3}, \quad (x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0)$$

פתרון:

נשרטט את התחום המישורי הנוצר במישור $z = 0$:

$$R = \left\{ (x, y) \mid x \leq y \leq x\sqrt{3}, \quad x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$$



לפי הנוסחה $V = \iint_R (1 - x^2 - y^2) ds$

נשתמש בקואורדינאטות קוטביות : $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$

היעקוביאן של המערכת $J = r$

השפה של R היא קו הסגור המורכב מהקווים: $x^2 + y^2 = 1$, $y = x\sqrt{3}$, $y = x$

בקואורדינאטות קוטביות מקבלים בהתאמה: $r = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$

התחום R עובר לתחום Δ : $\Delta = \left\{ (r, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 1, \quad \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3} \right\}$

מהנוסחה $V = \iint_R (1 - x^2 - y^2) ds$ ע"י החלפת המשתנים נקבל :

$$V = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \int_0^1 (1-r^2) r dr d\varphi = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^1 (r-r^3) dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{2} r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right) \Big|_0^1 d\varphi = \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi = \frac{\pi}{48}$$

בהצלחה!